



Designing Education
Connecting People

Das erwartet Sie:

In diesem Lernfeld werden Sie selbstständig ein Projekt mit Hilfe einer Anforderungsliste realisieren.



©PeopleImages

Lernfeld VT3

Praxislabor

LF-VT3A Praxislabor Anwendungsentwicklung

20.07.2026 - 24.07.2026

- Kennenlernrunde
 - Kursaufbau/ Pausenzeiten
 - Vorstellung der Projektthemen
 - Bildung von Entwicklungsteams
-

- Kursmaterialien (GitHub, VSC etc.)
- SCRUM + Kanban als agile Methoden

Kursaufbau

Tag 1

- Kick-off
- Teambildung/ Rollenverteilung
- Anforderungsanalyse
- Einrichten eines gemeinsamen GitHub-Repositorys
- Einrichten eines Kanban-Boards
- Brainstorming: System- und Software-Design
- Modellierung (Erstellung von Anwendungsfalldiagrammen, Klassendiagrammen, ER-Diagrammen)

Tag 2

- Daily Stand-up
- Fortsetzung Modellierung
- Beginn der Implementierung
- Mockup Benutzeroberfläche

Tag 3

- Daily Stand-up
- Fortsetzung Implementierung
- Code Review Zwischenstand (Ein Team schaut sich den Code eines anderen Teams an)

Kursaufbau

Tag 4

- Daily Stand-up
- Fortsetzung Implementierung
- Testing
- Qualitätssicherung
- Projektdokumentation
- Benutzerhandbuch (wichtigste Funktionen)

Tag 5

- Daily Stand-up
- Projektabschluss
- Präsentationsvorbereitung
- Präsentation
- Retrospektive

Tagesablauf

Vormittags

- Besprechung von allgemeinen Themen
- Austausch zwischen den Gruppen
- Daily Scrum (jede Gruppe 10-15 Min)

Nachmittags

- Praktische Umsetzung des Projektes

Pausezeiten

- 08:30 – 10:15 Unterricht (1h 45 min)
- 10:15 – 10:30 Pause (15 min)
- 10:30 – 12:00 Unterricht (1h 30 min)
- 12:00 – 12:45 Pause (45 min)
- 12:45 – 14:30 Unterricht (1h 45 min)
- 14:30 – 14:45 Pause (15 min)
- 14:45 – 16:30 Unterricht (1h 45 min)

Vorgaben

Rahmenbedingungen

- Ihnen stehen **5 Schulungstage** zur Verfügung, um ein Projekt zu realisieren.
- Die Realisierung findet in **Gruppenarbeit** statt.

Inhaltliche Vorgaben

- Ihnen ist freigestellt, in welcher Form Sie das Projekt verwirklichen.
 - App oder Anwendung?
 - Konsole oder Benutzeroberfläche?
 - Programmiersprache?
- Auswahl aus 5 Projekten, die Ihnen im Folgenden vorgestellt werden
- Individuelle Projekte sind in Absprache mit dem Trainer möglich

Projekt 1: Zeiterfassung

In diesem Projekt soll es ermöglicht werden, personenbezogene und themengebundene Zeiteinheiten zu erfassen.

- Loggen von Zeiteinheiten: Start/Ende auf Kommando
- System zum Anmelden von Benutzern (Login)
- Benutzer und Admin müssen angelegt, ausgegeben, geändert und gelöscht (CRUD) werden können.
- CRUD für vorgefertigte Kategorien an Zeiteinheiten (Beispiel: „E-Mails beantworten“, „Pause“); Freitext soll dennoch auch möglich sein
- Chronik und Summenansicht von Tätigkeiten/Person über Tag/Woche/Monat/Jahr

Projekt 2: Haushaltskasse

In diesem Projekt geht es um das Erfassen von Ein- und Ausgaben im Haushalt

- Eintragung Ein- und Ausgaben
- CRUD für Kategorien bei Ein- und Ausgaben (Beispiel: „Miete“); Freitext möglich
- Sortierungs- und Filterfunktionen
- Festlegen fester Werte (Beispiel: Gehalt 1280 €, Miete 250 €)
- Übersicht über Eintragungen

Projekt 3: Fitnesstracker

Anhand dieses Projektes soll es dem Benutzer möglich sein, den BMI, das Gewicht und sportliche Aktivitäten zu verfolgen

- Berechnung BMI nach Eingaben
- Tracking Gewicht nach Eingaben
- Tracking Aktivitäten
- Übersicht über die Entwicklung nach Woche/Monat/Jahr

Projekt 4: Kalender

Dieses Projekt: Ein Kalender, wie man ihn kennt und wünscht

- Kalender mit Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht
- Termineintragungen mit Erinnerungsfunktion

Projekt 5: Kundenverwaltung

Ein Projekt zum Erfassen von Kundeninformationen

- Kundeninformationen festhalten
- Automatisierte E-Mails bzw. E-Mails im Allgemeinen
- Login mit Rollen {Mitarbeiter, Admin}
- CRUD in allen Bereichen
- Löschenbutton pro Kunde für den Admin, um alle Informationen ohne berechtigtes Interesse nach DSGVO zu entfernen.

Viel Erfolg!

und vor allem

viel Spaß!

